Entrega final del Módulo Modelos de Generación de Imagen

En la última Clase Live Actividad trabajamos con una versión del modelo Stable Diffusion pre-entrenado: “CompVis/stable-diffusion-v1-4”. Link al modelo en Hugging Face:
https://huggingface.co/CompVis/stable-diffusion-v1-4

En clase lo que hicimos fue *finetunear* este modelo con un dataset de Pokemon (“reach-vb/pokemon-blip-captions”) para conseguir modificar ligeramente el comportamiento de Stable Diffusion y que generase imágenes de Pokemons con prompts con los que originalmente no las generaba. Link al dataset en Hugging Face:
https://huggingface.co/datasets/reach-vb/pokemon-blip-captions

Este proceso de *finetuning* lo hicimos utilizando la técnica de LoRA.

Tarea a realizar por el alumnado:

En esta entrega, se pide hacer un *finetuning* completo empleando la técnica de LoRA de la misma versión del modelo Stable Diffusion vista en clase pero utilizando otro dataset: un dataset de imágenes de ilustraciones de libros antiguos:
https://huggingface.co/datasets/gigant/oldbookillustrations

Las subtareas a completar para el *finetuning* con LoRA son las siguientes:

1. Crear un script (*.py*) o un notebook (*.ipynb*) de Python con el código que haga el *finetuning* con LoRA del modelo. Para ello debéis basaros en el código visto en clase, aunque debéis tener en cuenta algunos aspectos:
    a. El nuevo dataset tiene varias columnas. A vosotros solamente os interesan la columna llamada “1600px” que contiene la imagen y la columna llamada “info_alt” que contiene la descripción de la imagen.
    b. Las imágenes no son cuadradas; como explican en la descripción del dataset, la altura puede variar. Simplemente tenedlo en cuenta al aplicar las transformaciones (*crop* y *resize*) a las imágenes.

   c. Como hemos visto en clase, el *finetuning* puede tardar más o menos tiempo dependiendo de varios factores. Por ejemplo, del número de muestras de entrenamiento que utilicéis, del tamaño del batch, del número de épocas y del hiperparámetro “r” del LoRA. Podéis dedicar tiempo a jugar con los valores de estas variables y ver el efecto que tienen en el *finetuning*.
2. Una vez *finetuneado* el modelo, se pide subir el modelo entrenado y el LoRA correspondiente a vuestro perfil de Hugging Face. Para ello necesitáis crearos un perfil de manera gratuita en Hugging Face, y después subir el modelo *finetuneado*. Hay dos formas de subirlo:
   a. Manualmente desde el botón “New” de la página principal. De ahí os creará un nuevo repositorio con el nombre que queráis y en la propia página de Hugging Face os explicará cómo subir los archivos del modelo de forma manual.
   b. A través de código: en la misma página de Hugging Face os explicará también cómo subir los archivos de un modelo a través de código.
   c. Aquí tenéis algo de ayuda: https://huggingface.co/docs/hub/models-uploading
3. Por último, en otro script (o en otra celda del notebook), podéis utilizar el código que vimos en clase para cargar vuestro modelo *finetuneado* desde Hugging Face y utilizarlo con un prompt.

Archivos entregables:

Como archivos entregables de esta tarea, se pide:

1. El notebook o script utilizado para hacer el finetuning del modelo.
2. Un archivo .txt con el link a vuestro repositorio personal de Hugging Face con el modelo finetuneado subido.
3. Ante un mismo prompt, un ejemplo de una imagen generada por el modelo antes de ser finetuneado y después de ser finetuneado.

IMPORTANTE:
Idealmente, la tarea se debe entregar como un repositorio de GitHub que tenga toda la información descrita anteriormente. En caso de no querer subirlo como repo de GitHub, recordad que el campus no admite subir directamente un archivo .py como entrega (esto es porque los archivos con extensión .py pueden tener contenido "ejecutable" en su interior y se consideran un riesgo de seguridad en muchos sistemas; no permitiendo su descarga directa). Por ello, si no lo hacéis a través de un repo de GitHub, recordad subir todos los archivos de la entrega en una carpeta .zip.

Con el desarrollo de esta tarea se pretende:

- Consolidar los conocimientos sobre *finetuning* y LoRA vistos en clase mediante la puesta total en práctica de un caso de uso “nuevo” (con un nuevo dataset).
- Coger soltura programando con las librerías de Hugging Face.
- Obligar al alumnado a familiarizarse con la plataforma número uno en desarrollo open-source de Inteligencia Artificial, Hugging Face, mediante la creación de un perfil propio y un repositorio con un modelo.
- Asimilar la utilidad del *finetuning* y LoRA comparando los resultados en un modelo *finetuneado* por el alumnado.

PORTADA